

- Ziel ist es, Energieverluste zu minimieren und Betriebskosten zu senken.
- Maßnahmen: Effiziente Netzteile, Kühlungssysteme, Lastmanagement.

Strom (Elektrische Stromstärke, I)

- Einheit: Ampere (A)
- Gibt an, wie viele elektrische Ladungsträger pro Sekunde durch einen Leiter fließen.
- Formel: $I = U/R$ (Stromstärke = Leistung / Spannung).

Spannung (Elektrische Potenzialdifferenz, U)

- Einheit: Volt (V)
- Beschreibt die treibende Kraft, die den Strom durch einen Leiter bewegt.
- Typische Spannungen: 230V (Haushalt), 12V/5V (IT-Geräte).
- Formel: $U = P / I$ (Spannung = Leistung / Stromstärke)

Leistung (Elektrische Leistung, P)

- Einheit: Watt (W)
- Gibt an, wie viel Energie pro Sekunde umgesetzt wird.
- Formel: $P = U \times I$ (Leistung = Spannung $\times$ Stromstärke).

Wirkungsgrad (η)

- Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung.
- Formel:

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \times 100\%$$

- Hohe Wirkungsgrade reduzieren Energieverluste und Betriebskosten.
- Beispiel: Ein Netzteil mit 80 Plus Gold-Zertifizierung hat einen Wirkungsgrad von ca. 90%.